Table des matières

I Présentation et généralités **2**

I.1 Introduction **2**

I.2 Présentation de l'ouvrage **2**

I.3 Caractéristique des matériaux **2**

II Prédimensionnement des éléments **2**

II.1 Prédimensionnement du plancher **2**

II.2 Prédimensionnment des poutres **3**

II.2.1 Hauteur 3

II.2.2 Largeur 3

Première partie

Présentation et généralités

I.1 Introduction

I.2 Présentation de l'ouvrage

I.3 Caractéristique des matériaux

Deuxième partie

Prédimensionnement des éléments

Dans ce chapitre les éléments prédimensionné sont :

- Poteaux, poutres.
- Plancher.
- Voiles.
- Balcon.
- Escalier.
- Acrotére.

II.1 Prédimensionnement du plancher

Il existe deux type de plancher en corps creux un 16(corps creux)+4(dalle de compression) et un 20+5.

$$H_p = \frac{L_{\max}}{22,5}$$

Avec :
H_p : la hauteur du plancher.
$L_{\max}$: La plus grande travée (plus grande distance entre nue d'appuies).

$$\begin{cases} \text{si } H_p < 16+4 = 20 \text{ cm alors on choisie un plancher en 16+4} \\ \\ \text{sinon si } 16+4 < H_p < 20+5 \text{ alors on va opter pour un plancher en 25 cm} \end{cases}$$

$$H_p = \frac{440}{22,5} = 19,55 \text{ cm} < 20 \text{ cm}$$

Donc un plancher de 16+4=20 cm.

II.2 Prédimensionnment des poutres

Comme le plancher est en corps creux donc on aura deux type de poutre des poutres principale et d'autre secondaire.

Ce que impose le réglement parassismique algérien (RPA 99 version 2003).
Dans l'article 7.5.1 on a pour le coffrage :

$$\begin{aligned} b &\geq 20 \text{ cm} \\ h &\geq 30 \text{ cm} \\ \frac{h}{b} &\leq 4 \\ b_{max} &\leq 1,5 \cdot h + b \end{aligned} \tag{1}$$

II.2.1 Hauteur

$$\frac{L_{\max}}{15} \leq h \leq \frac{L_{\max}}{10}$$

$$\frac{440}{15} \leq h \leq \frac{440}{10}$$

$$29,33 \text{ cm} \leq h \leq 44 \text{ cm}$$

Finalement on opte pour :

$$h = 35 \text{ cm}$$

II.2.2 Largeur

$$0,4 \cdot h \leq b \leq 0,7 \cdot h$$

$$14 \text{ cm} \leq b \leq 24,5 \text{ cm}$$

On prend :

$$b = 20 \text{ cm}$$

$$\frac{h}{b} = \frac{35}{20} = 1,75 < 4$$

Donc aucun risque de deversement.

$$b_{\max} \leq 1,5 \cdot 35 + 20 = 72,5 \text{ cm}$$

Condition vérifiée.

Dimensions retenue :

$$\boxed{h = 35 \text{ cm} \quad ; \quad b = 20 \text{ cm}}$$